Physik I — Schriftliche Sessionsprüfung FS20

Prof. R. Grange — Samstag, 08.08.2020, 14:00 - 17:00

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Es befinden sich insgesamt 6 Aufgaben auf 11 Seiten. Die Punkte der einzelnen Teilaufgaben sind in eckigen Klammern am Ende jedes Aufgabenteils ausgewiesen.
- Bitte benutzen Sie einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber oder Stift. Nicht erlaubt sind Bleistifte, rotes und grünes Schreibzeug oder auslöschbare Stifte.
- Es ist KEIN Taschenrechner erlaubt.
- Nur die von der Prüfungsaufsicht vor Beginn der Prüfung bereitgestellte Formelsammlung ist erlaubt.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte notieren Sie Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer NUR auf dem zur Verfügung gestellten Umschlag und im Feld am Ende dieses Deckblattes (NICHT auf den Prüfungsblättern oder den zusätzlichen Blättern).
- Bitte fügen Sie die Prüfungsnummer in der Tabelle am Ende dieses Deckblattes ein.
- Zusätzliche Blätter beschriften Sie bitte NUR mit der unten rechts angegebenen Prüfungsnummer (keinen Namen oder Legi-Nummer). Kreisen Sie die Zahl ein.
- Ihre Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblatts, dem Punkteblatt, den Aufgabenblättern, Ihren zusätzlichen Blättern und der Formelsammlung legen Sie bitte am Ende der Prüfung in den Umschlag. Bitte nicht zusammenheften.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen. Es werden nur Fragen zum Verständnis beantwortet, keine inhaltlichen Fragen.
- Multiple Choice Fragen werden bei richtiger Antwort mit der angegebenen Punktzahl bewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte ebenso wie bei nicht eindeutig markierten Antworten. Der Lösungsweg wird bei Multiple Choice Fragen nicht bewertet.
- Sie sind berechtigt ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte legen Sie Ihre ETH-Legi vorne auf Ihren Tisch.
- Bitte verwenden Sie für neue Aufgaben ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig, an welcher Aufgabe Sie arbeiten. Bitte nicht auf die Aufgabenblätter schreiben. Einzige Ausnahme bildet hier die Aufgabe 6 und wo explizit verlangt.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktezahl - markieren Sie das Endresultat.

Name	**Vorname**	**Legi-Nr.**	**Prüfungs-Nr.**

Viel Erfolg!

Aufgabe	**Max**	**Korrektur I/II**	**Kürzel I**	**Kürzel II**
1	10			
2	13			
3	8			
4	10			
5	11			
6	10			
Σ	62			

1 Teilchenstösse (10 Punkte)

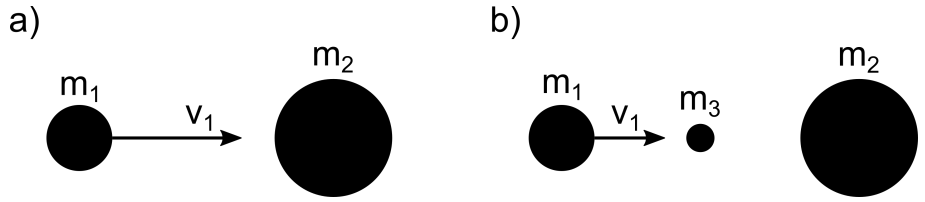


Abbildung 1: Skizzen zu den Aufgabenteilen a) und b)

a) [3] Ein Teilchen der Masse m_1 stösst zentral und elastisch mit einem zu Beginn ruhenden Teilchen der Masse $m_2 > m_1$ (siehe Abb. 1 a). Die Geschwindigkeit von m_1 sei v_1. Zeigen Sie, dass die Geschwindigkeit des Teilchens m_2 nach dem Stoss gegeben ist durch

$$v_2' = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

b) [3] Nun nehmen wir an, dass ein Zwischenstoss mit einem weiteren Teilchen m_3 stattfindet. Betrachten Sie dafür die drei Teilchen m_1, m_2 und m_3, welche auf einer Geraden angeordnet sind, wie in Abb. 1 b). Anfangs sind die beiden Massen m_2 und m_3 in Ruhe. Das Teilchen m_1 mit der Geschwindigkeit v_1 stösst zuerst zentral und elastisch mit m_3, welches anschliessend wiederum zentral und elastisch mit dem Teilchen m_2 stösst. Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit von m_2 nach beiden Stössen. Zeigen Sie ausserdem, dass die Endgeschwindigkeit von m_2 maximal wird, falls

$$m_3 = \sqrt{m_1 m_2}.$$

Bemerkung: Die Masse m_3 stösst genau je einmal mit den anderen beiden Teilchen.

c) [1] Es sei $m_3 = \sqrt{m_1 m_2}$ aus b) und $m_2 = 4m_1$. Welche der folgenden Aussagen ist dann richtig für die Endgeschwindigkeiten von m_2 aus a) bzw. b)?

- ☐ Die Endgeschwindigkeit von m_2 ist grösser in a). (ohne Zwischenstoss)
- ☐ Die Endgeschwindigkeit von m_2 ist grösser in b). (mit Zwischenstoss)
- ☐ Die Endgeschwindigkeit von m_2 bleibt gleich aufgrund der Impulserhaltung.
- ☐ Die Endgeschwindigkeit von m_2 bleibt gleich aufgrund der Energieerhaltung.

d) [3] Nun betrachten wir zwei identische Kugeln. Die erste Kugel stösst mit der zweiten, zu Beginn ruhenenden Kugel und wird aus ihrer anfänglichen Bewegungsrichtung ausgelenkt. Es handelt sich also um einen nicht-zentralen Stoss. Zeigen Sie, dass für einen elastischen Stoss der Winkel zwischen den Bewegungsrichtungen der beiden Kugeln genau 90° sein muss.

2 Feder auf schiefer Ebene (13 Punkte)

Auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel α und Gleitreibungskoeffizient μ befindet sich ein Körper mit Masse m. Am Körper ist eine Feder mit Federkonstante D angebracht, welche wiederum an der Spitze der schiefen Ebene fix befestigt ist (siehe Abb. 2). Nehmen Sie für die folgende Aufgabe an, dass die Ausdehnung der Feder im entspannten Zustand vernachlässigt werden kann.

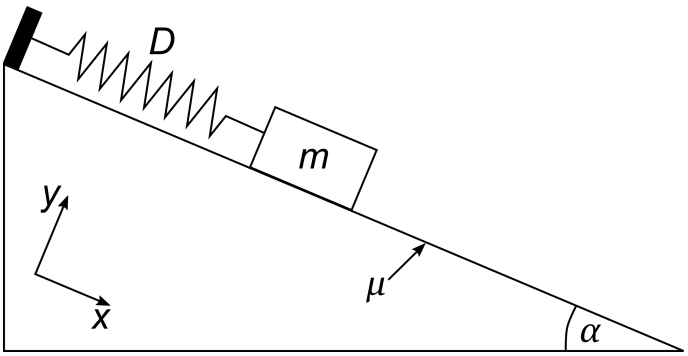


Abbildung 2:

Vernachlässigen Sie für die folgenden Aufgaben zunächst die Gleitreibung:

a) [3] Berechnen Sie die Auslenkung der Feder x_0 im Ruhezustand des Systems, also für den Fall, dass sich der Körper nicht bewegt. Fertigen Sie ausserdem eine Skizze an, in der Sie alle Kräfte einzeichnen, die im Ruhezustand auf den Körper einwirken.

b) [4] Nehmen Sie nun an, dass der Körper auf der schiefen Ebene um die Ruhelage schwingt. Stellen Sie die Bewegungsgleichung des Körpers auf und lösen Sie diese für die Anfangsbedingungen $x(0) = x_0$ und $\dot{x}(0) = v_0$. Geben Sie das Ergebnis für die Eigenfrequenz ω explizit an.

c) [2] Vergleichen Sie das reibungsfreie System auf der schiefen Ebene mit einem vertikal aufgehängten Federpendel. Wie verändern sich die Eigenfrequenz ω' und die Auslenkung x_0' in Ruhelage für das vertikale Federpendel im Vergleich zu ω und x_0 des Federpendels auf der schiefen Ebene?

A) ☐ $\omega' > \omega$ ☐ $\omega' = \omega$ ☐ $\omega' < \omega$

B) ☐ $x_0' > x_0$ ☐ $x_0' = x_0$ ☐ $x_0' < x_0$

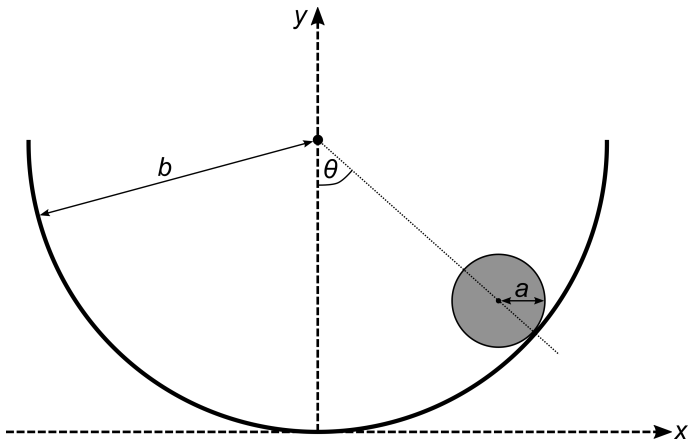
Berücksichtigen Sie für die folgenden Aufgaben nun die Gleitreibung:

d) [2] Nehmen Sie an, dass sich der schwingende Körper gerade in einer Aufwärtsbewegung befindet. Fertigen Sie eine Skizze an, in der Sie alle vorkommenden Kräfte einzeichnen. Geben Sie ausserdem an, was für einen Typ Schwingung der Körper unter Berücksichtigung der Gleitreibung vollzieht.

e) [2] Während der Schwingungsbewegung des Körpers reisst die Feder. Der Körper ist zu diesem Zeitpunkt die Distanz L vom unteren Ende der schiefen Ebene entfernt und hat eine momentane Geschwindigkeit v_A. Geben Sie die Formel für die Geschwindigkeit v_E an, die der Körper erreicht, nachdem er die Länge L auf der schiefen Ebene hinuntergerutscht ist. Verwenden Sie dazu nur in der Aufgabenstellung gegebene Grössen $(v_A, m, L, g, \alpha, \mu)$.

3 Kugel in Hohlzylinder (8 Punkte)

Eine Kugel mit Radius a und Massendichte $\rho(r) = \rho_0 \left(\frac{r}{a}\right)^n$, wobei $n \in \mathbb{N}$ und ρ_0 eine Konstante ist, rolle ohne zu rutschen auf der Innenseite eines hohlen Zylinders mit Radius b. Die Bewegung soll in der Ebene senkrecht zur Symmetrieachse des Zylinders stattfinden (also in der skizzierten Ebene) und die Bewegung der Kugel erfolgt durch die Erdbeschleunigung g, die in negative y-Richtung zeigt.



a) [3] Bestimmen Sie den Parameter n der Massendichte, damit das Trägheitsmoment der betrachteten Kugel relativ zu ihrem Schwerpunkt den folgenden Ausdruck annimmt:

$$I = \frac{1}{2}ma^2. \tag{1}$$

Hier ist m die Masse der Kugel. Berechnen Sie dazu zuerst in Kugelkoordinaten das Trägheitmoment $I = \int_V r_\perp^2 \rho(r)\ \mathrm{dV}$ sowie die Masse der Kugel $m = \int_V \rho(r)\ \mathrm{d}V$ für die gegebene Massendichte.

Hinweis 1: Verwenden Sie Kugelkoordinaten mit $r_\perp^2 = r^2 \sin^2\theta$ gilt.
Hinweis 2: Verwenden Sie das Integral $\int_0^\pi \sin^3(x)\mathrm{d}x = \frac{4}{3}$.

b) [1] Zeigen Sie, dass die Winkelgeschwindigkeit ω_K der rollenden Kugel um ihren Schwerpunkt folgende Rollbedingung erfüllt:

$$\omega_K = \frac{b-a}{a}\dot{\theta}. \tag{2}$$

c) [2] Benützen Sie das Trägheitsmoment aus a) ($I = \frac{1}{2}ma^2$) und die Rollbedingung aus b) um zu zeigen, dass die Gesamtenergie der Kugel in Abhängigkeit des Auslenkungswinkels $\theta(t)$ gegeben ist durch:

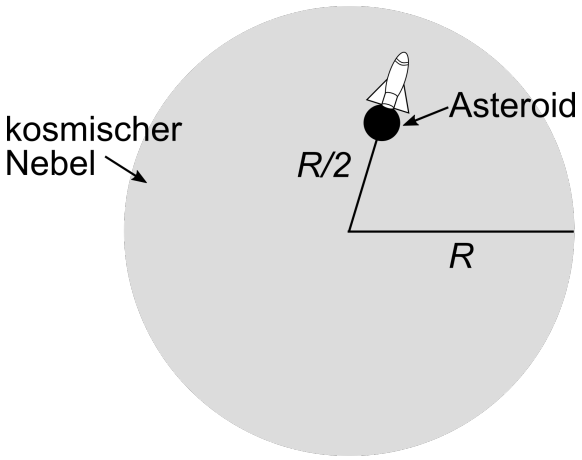
$$E_{\mathrm{tot}} = \frac{3}{4}m(b-a)^2\dot{\theta}^2 + mg(b-a)(1-\cos\theta). \tag{3}$$

Hinweis: Definieren Sie den Nullpunkt der potentiellen Energie der Kugel so, dass sie verschwindet falls die Kugel im tiefsten Punkt ist.

d) [2] Leiten Sie den obigen Ausdruck für die Gesamtenergie nach der Zeit ab, um die Bewegungsgleichung für $\theta(t)$ zu erhalten. Zeigen Sie zudem, dass diese Gleichung für kleine Auslenkungswinkel $\theta \ll \pi$ in die Bewegungsgleichung eines harmonischen Oszillators überführt werden kann.

4 Kosmischer Nebel (10 Punkte)

Auf einem Asteroiden in einem kosmischen Nebel befindet sich ein Weltraumbahnhof für interstellare Raumfahrten. Der kosmische Nebel ist kreisförmig mit Radius R und hat eine konstante Dichte ρ. Die Gesamtmasse des Nebels ist M. Der Asteroid befindet sich genau auf halber Strecke zwischen dem Mittelpunkt und dem Rand des Nebels (siehe Abbildung).



a) [2] Zuerst vernachlässigen wir den Asteroiden und den Weltraumbahnhof und betrachten eine Raumstation mit Masse m_1, welche den kosmischen Nebel auf einer kreisförmigen Bahn auf einer Höhe h über der Oberfläche des Nebels umkreist. Berechnen Sie die Bahngeschwindigkeit der Raumstation in Abhängigkeit von gegebenen Grössen.

b) [2] Zeigen Sie, dass die Gravitationskraft $\mathbf{F_G}$ auf ein Teilchen der Masse m im Inneren des Nebels ($r < R$) durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

$$\mathbf{F_G}(r) = -G\frac{Mmr}{R^3}\mathbf{e_r},$$

wobei M die Gesamtmasse des Nebels ist.

c) [2] Nun soll eine Rakete mit Masse m_2 vom Weltraumbahnhof starten. Welche Arbeit wird benötigt, um die Rakete vom Asteroiden auf kürzestem Weg an den Rand des Nebels zu bringen?

d) [3] Welche Fluchtgeschwindigkeit hat eine Rakete, welche vom Weltraumbahnhof auf direktem Weg zum Rand des Nebels abgeschossen wird? Die Fluchtgeschwindigkeit bezeichnet die Geschwindigkeit, die ein Teilchen benötigt um dem Gravitationspotential des Nebels zu entkommen.

e) [1] Würde sich die Fluchtgeschwindigkeit ändern, falls die Rakete Richtung Mittelpunkt des Nebels abgeschossen wird, also in die entgegengesetzte Richtung wie in d)? Wenn nein, warum? Wenn ja, würde sie grösser oder kleiner werden? Begründen Sie Ihre Antwort!

5 Dieselmotor (11 Punkte)

Der ideale thermodynamische Kreisprozess eines Dieselmotors besteht aus den folgenden vier Schritten:

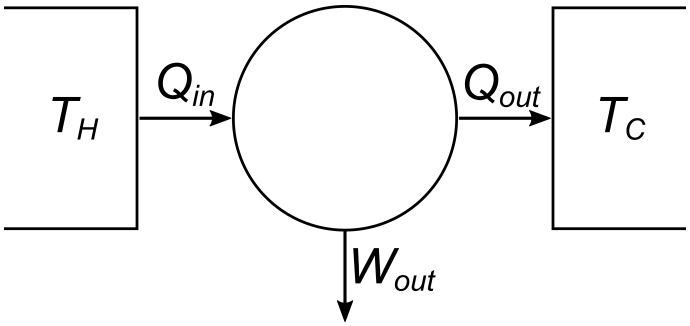
1 $\longrightarrow$ 2: adiabatische Kompression

2 $\longrightarrow$ 3: isobare Wärmezufuhr

3 $\longrightarrow$ 4: adiabatische Expansion

4 $\longrightarrow$ 1: isochore Wärmeabfuhr.

Dieser Kreisprozess entnimmt einem Wärmereservoir bei einer Temperatur T_H die Wärme Q_{in} und wandelt diese teilweise in Arbeit um. Die verbleibende Wärme Q_{out} wird wieder an ein zweites Wärmereservoir bei $T_C < T_H$ abgegeben (siehe Abbildung). Das Arbeitsmedium des Dieselmotors sei ein ideales Gas mit Masse m, spezifischer Wärme bei konstantem Volumen C_V und spezifischer Wärme bei konstantem Druck C_p.



a) [3] Zeichnen Sie das zugehörige pV-Diagramm des Dieselmotors. Geben Sie ausserdem explizit die Ausdrücke für Q_{in} und Q_{out} in Abhängigkeit der Temperaturen T_i für $(i = 1, 2, 3, 4)$ an den jeweiligen Eckpunkten des Kreisprozesses sowie den im Aufgabentext gegebenen Grössen an.

b) [3] Zeigen Sie, dass der thermische Wirkungsgrad des Dieselmotors gegeben ist durch:

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{\kappa(T_3 - T_2)},$$

wobei $\kappa = \frac{C_p}{C_V}$.

Hinweis: Verwenden Sie, dass nach Durchlaufen des Kreisprozesses das System wieder im Ausgangszustand ist, also $\Delta U = 0$.

c) [4] Der thermische Wirkungsgrad kann auch durch die Volumina V_i anstatt der Temperaturen T_i angegeben werden. Der Ausdruck für den Wirkungsgrad lautet dann:

$$\eta = 1 - \frac{1}{\epsilon^{\kappa-1}} \frac{\varphi^\kappa - 1}{\kappa(\varphi - 1)}.$$

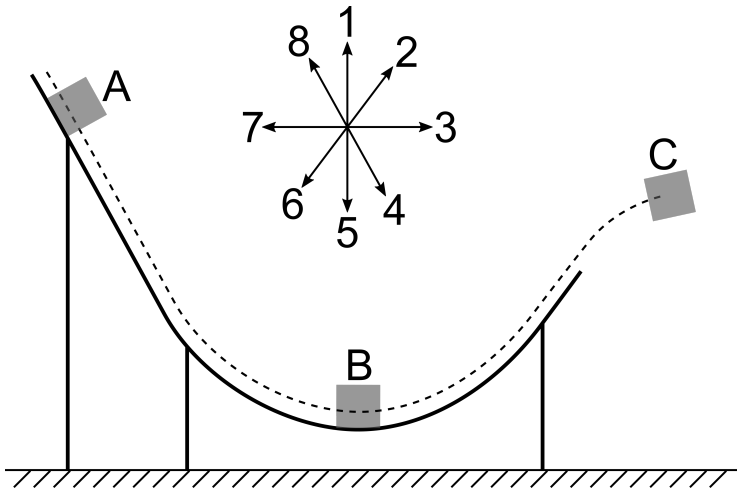
Hier wurde das Verdichtungsverhältnis $\epsilon = \frac{V_1}{V_2}$ und das Volldruckverhältnis $\varphi = \frac{V_3}{V_2}$ eingeführt. Leiten Sie diesen Ausdruck mithilfe des Ausdrucks in b) und den Gleichungen für die einzelnen Zustandsänderungen im Kreisprozess her.

d) [1] Für ein gegebenes ideales Gas, wie sollten Sie die Volumina V_1 bzw. V_3 ändern um den thermischen Wirkungsgrad des Dieselmotors zu verbessern?

6 Konzeptfragen (10 Punkte)

Die folgenden 5 Aufgaben sind *Multiple Choice* Aufgaben. Je Teilaufgabe gibt es genau **eine** richtige Lösung. Tragen Sie Ihre Lösungen zu den Aufgaben **eindeutig** in der vorgesehenen Tabelle auf Seite **11** ein. Antworten oder Notizen auf den Aufgabenblättern werden **nicht** gewertet. Jede korrekte Antwort zu einer Teilaufgabe gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt 0 Punkte. Kein Punkteabzug im Falle einer falschen Antwort.

6.1 Klotz auf Bahn [3]



Die Abbildung zeigt einen Klotz, der sich ohne Reibung auf einer Bahn bewegt, an drei verschiedenen Zeitpunkten (A,B,C). Die 8 nummerierten Pfeile geben die Richtungen an, nach denen in den folgenden Fragen gesucht ist.

a) Welcher Pfeil beschreibt die Richtung der Beschleunigung zum Zeitpunkt A am besten?

A) Pfeil 2
B) Pfeil 4
C) Pfeil 5
D) Pfeil 8
E) der Klotz wird nicht beschleunigt im Punkt A

b) Welcher Pfeil beschreibt die Richtung der Beschleunigung zum Zeitpunkt B am besten?

A) Pfeil 1
B) Pfeil 3
C) Pfeil 5
D) Pfeil 7
E) der Klotz wird nicht beschleunigt im Punkt B

c) Welcher Pfeil beschreibt die Richtung der Beschleunigung zum Zeitpunkt C am besten?

A) Pfeil 2
B) Pfeil 3
C) Pfeil 5
D) Pfeil 6
E) der Klotz wird nicht beschleunigt im Punkt C

6.2 Saturnmonde [2]

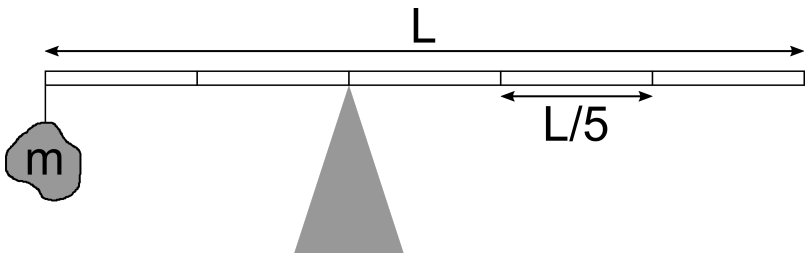
a) Die zwei Saturnmonde Mimas und Dione umkreisen Saturn auf elliptischen Bahnen. Die grosse Halbachse der elliptischen Bahn ist für Dione etwa doppelt so gross wie für Mimas und Mimas benötigt ungefähr einen Tag für einen kompletten Umlauf. Welche der folgenden Antworten entspricht der Umlaufdauer von Dione am besten?

A) 0.3 Tage
B) 1.4 Tage
C) 2.8 Tage
D) 8 Tage
E) 64 Tage

b) Die zwei Saturnmonde Rhea und Iapetus haben annähernd die gleiche Masse und umkreisen Saturn auf konzentrischen Umlaufbahnen. Der Abstand von Iapetus zum Saturnmittelpunkt ist dabei 7-mal grösser wie der des Mondes Rhea. Welchen Verhältnis gilt für die Bahngeschwindigkeit von Rhea zur Bahngeschwindigkeit von Iapetus? (Nehmen Sie für diese Teilaufgabe kreisförmige Umlaufbahnen an.)

A) 1
B) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
C) 7
D) $\sqrt{7}$
E) 49

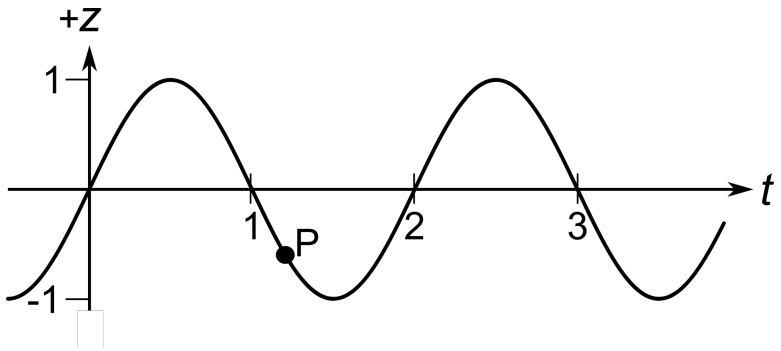
6.3 Statisches Gleichgewicht [1]



Ein Stein mit Masse $m = 1$ kg ist mit einer masselosen Schnur am Ende eines homogenen Stabes der Länge $L = 1$ m befestigt. Der Stab liegt nach $\frac{2}{5}L$ auf einem Keil, der das gesamte System im Gleichgewicht hält. Welche Masse hat der Stab?

A) 4 kg
B) $\frac{3}{5}$ kg
C) 1 kg
D) 5 kg
E) das System kann gar nie im Gleichgewicht sein

6.4 Federpendel [2]



Eine an einer Feder aufgehängte Masse schwingt auf und ab um ihre Ruhelage. Das abgebildete Weg-Zeit-Diagramm beschreibt diese Schwingung.

a) Welche Aussage über die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Masse in z-Richtung ist korrekt im markierten Punkt P?

   A) die Geschwindigkeit ist Null und die Beschleunigung ist positiv
   B) die Geschwindigkeit und die Beschleunigung sind negativ
   C) die Geschwindigkeit ist Null und die Beschleunigung ist positiv
   D) die Geschwindigkeit ist negativ und die Beschleunigung ist positiv
   E) die Geschwindigkeit ist negativ und die Beschleunigung ist Null

b) Welche der folgenden Gleichungen beschreibt die abgebildete Schwingung?

   A) $z(t) = \cos(\pi t + \frac{\pi}{2})$
   B) $z(t) = \cos(\pi t - \pi)$
   C) $z(t) = \cos(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2})$
   D) $z(t) = \sin(\frac{\pi}{2} t)$
   E) $z(t) = \cos(\pi t - \frac{\pi}{2})$

6.5 Potentiale und Kraftfelder [2]

a) Eine Masse sei folgendem Potential $U(x)$ ausgesetzt:

$$U(x) = -4x^2 + x^4 - 5.$$

An welchem Punkt bzw. an welchen Punkten kann die Masse eine Schwingung mit beliebig kleiner Amplitude ausführen?

A) $x_1 = 0$
B) $x_1 = -\sqrt{2}, \qquad x_2 = +\sqrt{2}$
C) $x_1 = 0, \qquad x_2 = -\sqrt{2}, \qquad x_3 = +\sqrt{2}$
D) $x_1 = -\sqrt{5}, \qquad x_2 = +\sqrt{5}$
E) $x_1 = -\sqrt{\frac{2}{3}}, \qquad x_2 = +\sqrt{\frac{2}{3}}$

b) Ein konservatives Kraftfeld habe die folgende Form:

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} 3z^2 e^{-x} \\ y^2 - 2z \\ -6ze^{-x} - 2y \end{pmatrix}.$$

Welches ist das zugehörige Potential $U(x, y, z)$?

A) $U(x, y, z) = -3z^2 e^{-x} - \frac{y^3}{3} - 2zy - 5$
B) $U(x, y, z) = -6ze^{-x} + 2zy(y - 1)$
C) $U(x, y, z) = 3z^2 e^{-x} + 2zy(\frac{y}{2} - 1) + \sin(\pi)$
D) $U(x, y, z) = -6ze^{-x} - \frac{y^3}{2} + 2zy - 5$
E) $U(x, y, z) = 3z^2 e^{-x} - \frac{y^3}{3} + 2zy + \sin(\pi)$

Aufgabe	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
6.1 a)					
6.1 b)					
6.1 c)					
6.2 a)					
6.2 b)					
6.3					
6.4 a)					
6.4 b)					
6.5 a)					
6.5 b)					